

Desenvolvimento de Séries de Taylor e Maclaurin

Seu Nome

30 de abril de 2026

1 Série de Taylor para $\cos(x)$ em $a = \pi$

1.1 Desenvolvimento das Derivadas

Dada a função $f(x) = \cos(x)$, avaliamos as derivadas sucessivas no ponto de expansão $a = \pi$:

$$\begin{array}{ll} f(x) = \cos(x) & \implies f(\pi) = \cos(\pi) = -1 \\ f'(x) = -\sin(x) & \implies f'(\pi) = -\sin(\pi) = 0 \\ f''(x) = -\cos(x) & \implies f''(\pi) = -\cos(\pi) = 1 \\ f'''(x) = \sin(x) & \implies f'''(\pi) = \sin(\pi) = 0 \\ f^{(4)}(x) = \cos(x) & \implies f^{(4)}(\pi) = \cos(\pi) = -1 \end{array}$$

1.2 Montagem da Série

Como as derivadas de ordem ímpar são nulas, utilizamos apenas os índices pares $(2n)$. A série resulta em:

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x-\pi)^{2n}}{(2n)!} \quad (1)$$

Expandindo os primeiros termos para visualização:

$$\cos(x) = -1 + \frac{(x-\pi)^2}{2!} - \frac{(x-\pi)^4}{4!} + \frac{(x-\pi)^6}{6!} - \dots \quad (2)$$

2 Série de Maclaurin para $f(x) = e^x$

2.1 Avaliação das Derivadas

Considerando a função exponencial e o ponto de expansão $x_0 = 0$:

$$f^{(n)}(x) = e^x \implies f^{(n)}(0) = e^0 = 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ou seja, todas as derivadas no ponto zero resultam em 1:

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 1, \quad f'''(0) = 1, \dots$$

2.2 Aplicação na Fórmula e Simplificação

A estrutura geral da série de Taylor simplifica-se para a Série de Maclaurin quando $x_0 = 0$:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0) \cdot x^n}{n!} \implies e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (3)$$

2.3 Expansão Final

A série expandida demonstra o crescimento da função através da soma de potências:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \quad (4)$$